Boletín de Problemas Temas 4 y 5

Cuestión 1. Explicar la funcionalidad de la señal PGOOD en un sistema de *energy harvesting*, y describir el circuito que la genera.

Cuestión 2. Enumerar cuatro sistemas de captación de energía del ambiente y ordenarlas según la cantidad de energía o potencia que pueden proporcionar. Explicar sus características eléctricas de salida (tensión y corriente) y explicar qué tipo de convertidor dc-dc es necesario.

Cuestión 3. Dibujar el modelo eléctrico, con los valores de los componentes, de una célula fotovoltaica que tiene las siguientes características eléctricas cuando recibe una radiación I=300 W/m^2:

- La corriente de iluminación o fotogenerada es I_L=0.0002·I (A).
- En el punto de máxima potencia la corriente I_M es de 55 mA y la tensión de 0.56 V.
- La tensión en circuito abierto V_{OC} es de 0.7 V.

Cuestión 4. Realizar una tabla con los métodos de rectificación estudiados para los generadores piezoeléctricos en la que se incluya una columna con el nivel de tensión de salida, y otra con la potencia máxima. Incluir datos numéricos, si: Cp = 80 nF, ω= 2·π·30 rad/s, Ip= 70 µA.

Cuestión 5. Explicar el efecto Thompson y el efecto Peltier.

Ejercicio 1. Obtener la capacidad necesaria para alimentar un nodo IoT, que trabaja entre 3.3 y 2.8 V y realiza las siguientes tareas en los tiempos y con los consumos indicados:

Normalmente está en modo de bajo consumo (*sleep*) => 10 µA

Recibe un evento externo que lo despierta, aproximadamente cada media hora.

Cuando se despierta realiza las siguientes acciones con sus consumos y tiempos:

a1: Inicialización => 15 ms, 5 mA.

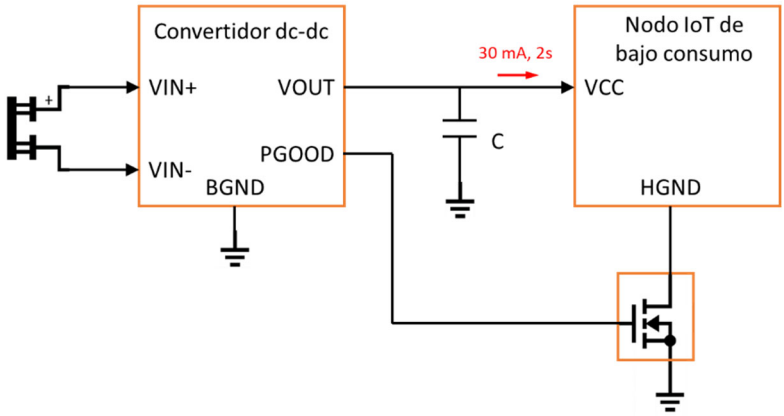
a2: Conexión de periférico y configuración => 2 ms, 3 mA.

a3: Acción del periférico => 40 ms, 6 mA.

a4: Procesado => 12 ms, 7 mA.

a5: Transmisión de los datos => 200 ms, 40 mA.

Ejercicio 2. En la siguiente figura se muestra un sistema de alimentación por *energy harvesting* que alimenta un nodo IoT.



Las características del sistema son:

- Se supone que tanto la resistencia de salida del módulo Peltier como la de entrada del circuito convertidor son iguales a 3 Ω.
- La tensión de circuito abierto del módulo Peltier es de 200 mV.
- El rendimiento del circuito convertidor es η= 60%.
- Las tensiones máxima y mínima de trabajo del nodo IoT son, respectivamente, 3.3 V y 2.8 V. Se supone que son los niveles de activación y desactivación de PGOOD.
- El nodo IoT consume una corriente media de 30 mA durante el tiempo de ejecución de sus tareas, que duran 2 s.

Se pide:

a) Calcular la potencia de entrada al convertidor dc-dc. ¿De qué tipo es dicho convertidor?

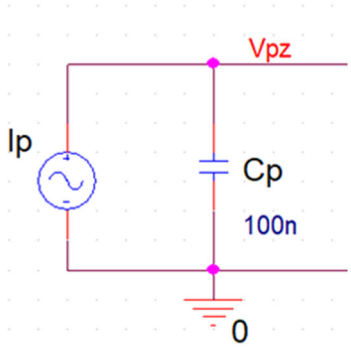
b) Calcular la potencia de salida del convertidor dc-dc.

c) Calcular la capacidad necesaria para el capacitor de almacenamiento C. ¿Qué tipo de capacitor convendría utilizar?

d) Calcular la energía consumida por el nodo IoT en un ciclo de descarga.

e) Calcular el tiempo de carga del capacitor de almacenamiento.

Ejercicio 3. Dado el modelo simplificado de generador piezoeléctrico de la siguiente figura, se pide obtener su equivalente Thévenin y la tensión de salida.



Datos: La amplitud de la corriente es de 80 µA, la frecuencia de 25 Hz y la capacidad de Cp es de 100 nF.

Ejercicio 4. Con una radiación de 400 W/m^2 se ilumina un conjunto de 4 células solares conectadas en serie. Cada una de las células tiene unas dimensiones de 6.59 mm de alto y 5.28 mm de ancho. El rendimiento de dichas células es del 25%. Se supone que el regulador al que se conecta el módulo fotovoltaico tiene un rendimiento del 60% y carga un supercondensador de 1 F hasta los 3.3 V. Dicho regulador ajusta la corriente de entrada para que el módulo fotovoltaico funcione en el punto de máxima potencia, en el que la tensión es VM= 2.16 V. Calcular el tiempo que el regulador tarda en cargar el supercondensador si tiene inicialmente un potencial de 2.5 V.

Ejercicio 5. Obtener los modelos eléctrico y térmico, con sus parámetros, del módulo Peltier CP60240. Suponer que Th es de 27 ºC. Ver curvas en la hoja de características del fabricante.